CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Au-delà de p^2 : ordres 8 et pq

Énoncé

Cadre. p désigne un nombre premier. Pour un groupe G (noté multiplicativement, de neutre e), le **centre** est $Z(G) = \{z \in G : \forall g \in G,\ zg = gz\}$. Un **$p$-groupe** est un groupe fini d'ordre p^a, $a \geqslant 1$. Le groupe G agit sur lui-même par conjugaison : $g \cdot x = gxg^{-1}$; on note $\mathrm{Cl}(x)$ l'orbite de x (sa classe de conjugaison) et $C(x) = \{g : gx = xg\}$ son stabilisateur (le centralisateur de x).

Partie III. On admet les théorèmes de Sylow.

1. Le **groupe des quaternions** est $H_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\} \subset GL_2(\mathbb{C})$, avec $i^2 = j^2 = k^2 = -1$, $ij = k = -ji$, $jk = i = -kj$, $ki = j = -ik$. Déterminer $Z(H_8)$, et montrer que D_4 et H_8 sont deux groupes non abéliens d'ordre 8 non isomorphes. Que montre cet exemple pour les groupes d'ordre p^3 ?

2. Soient $p < q$ premiers avec $q \not\equiv 1 \pmod p$, et G un groupe d'ordre pq.
   a) Montrer que G a un unique p-Sylow H et un unique q-Sylow K, tous deux distingués.
   b) Montrer que $hk = kh$ pour $h \in H$, $k \in K$ (on pourra étudier $hkh^{-1}k^{-1}$), puis que $G \simeq \mathbb{Z}/pq\mathbb{Z}$.

3. Application : quels sont les groupes d'ordre 15, 35, 9, 25 ? Pourquoi la question 12 ne s'applique-t-elle pas à l'ordre 6 ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $n_p \mid q$, $n_p \equiv 1\ (p)$; $n_q \mid p$, $n_q \equiv 1\ (q)$.

Ce qu'on te demande. Produit direct de deux sous-groupes distingués d'intersection triviale.

Corrigé

Question 11

Étape 1. Le groupe des quaternions

Centre. -1 commute avec tout (c'est $-I_2$). Aucun de $\pm i, \pm j, \pm k$ n'est central : $ij = -ji \neq ji$, $jk \neq kj$, $ki \neq ik$. Donc $Z(H_8) = \{\pm 1\}$, d'ordre 2, multiple de $p = 2$ (Q3), et $H_8/Z(H_8)$ est d'ordre 4, non monogène (Q4) : c'est $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$.

Non isomorphes. Dans H_8, le seul élément d'ordre 2 est -1 (les $\pm i, \pm j, \pm k$ sont d'ordre 4). Dans D_4, il y en a 5 : r^2, s, rs, r^2s, r^3s. Un isomorphisme conserverait le nombre d'éléments d'ordre 2.

> Il existe des groupes d'ordre p^3 non abéliens (pour $p = 2$: D_4 et H_8). Le résultat « abélien » de Q6 s'arrête à p^2.

Avec $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$, on obtient les cinq groupes d'ordre 8 (on admet qu'il n'y en a pas d'autre).

Question 12

Étape 1. a) Les Sylow sont distingués

$|G| = pq$. Pour q : $n_q \mid p$, donc $n_q \in \{1, p\}$, et $n_q \equiv 1 \pmod q$. Or $1 < p < q$ donne $p \not\equiv 1 \pmod q$. Donc $n_q = 1$.

Pour p : $n_p \mid q$, donc $n_p \in \{1, q\}$, et $n_p \equiv 1 \pmod p$. L'hypothèse $q \not\equiv 1 \pmod p$ exclut $n_p = q$. Donc $n_p = 1$.

Un Sylow unique est égal à tous ses conjugués : H et K sont distingués.

Étape 2. b) Produit direct

$|H \cap K|$ divise p et q, donc vaut 1. Le commutateur $c = hkh^{-1}k^{-1}$ s'écrit $h(kh^{-1}k^{-1}) \in H$ (car $kh^{-1}k^{-1} \in H$, H distingué) et $(hkh^{-1})k^{-1} \in K$ (K distingué). Donc $c = e$ et $hk = kh$.

$H = \langle h \rangle$ et $K = \langle k \rangle$ sont cycliques (ordres premiers). Comme h et k commutent, $(hk)^n = h^n k^n$. Si $(hk)^n = e$, alors $h^n = k^{-n} \in H \cap K = \{e\}$, donc $p \mid n$ et $q \mid n$, soit $pq \mid n$. L'élément hk est d'ordre $pq = |G|$:

$$G = \langle hk \rangle \simeq \mathbb{Z}/pq\mathbb{Z}.$$

Question 13

Étape 1. Applications

- $15 = 3 \times 5$: $5 \not\equiv 1 \pmod 3$, donc tout groupe d'ordre 15 est $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$.
- $35 = 5 \times 7$: $7 \not\equiv 1 \pmod 5$, donc $\mathbb{Z}/35\mathbb{Z}$ seulement.
- $9 = 3^2$: $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ ou $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2$; $25 = 5^2$: $\mathbb{Z}/25\mathbb{Z}$ ou $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^2$.
- $6 = 2 \times 3$: $3 \equiv 1 \pmod 2$, l'hypothèse tombe. Et en effet $\mathfrak{S}_3$ est d'ordre 6, non abélien

($n_2 = 3$: les trois transpositions engendrent trois 2-Sylow).

Le piège

Conclure $G \simeq H \times K$ sans montrer que H et K commutent : deux sous-groupes d'intersection triviale qui engendrent G ne suffisent pas (voir $\mathfrak{S}_3$, engendré par $\langle(12)\rangle$ et $\langle(123)\rangle$).

La méthode

Petits ordres : compter les Sylow avec $n_p \mid m$ et $n_p \equiv 1\ (p)$; un Sylow unique est distingué ; deux sous-groupes distingués d'intersection triviale commutent élément par élément.

Rappels de cours utilisés

- **Théorèmes de Sylow (admis).** Si $|G| = p^a m$ avec $p \nmid m$, G a des sous-groupes d'ordre p^a (les p-Sylow), ils sont conjugués, et leur nombre n_p vérifie $n_p \mid m$ et $n_p \equiv 1 \pmod p$. Un p-Sylow est distingué si et seulement si $n_p = 1$.
- **Groupes cycliques.** Un groupe d'ordre n qui possède un élément d'ordre n est cyclique, isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Un groupe d'ordre premier est cyclique. Si $\gcd(m,n) = 1$: $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ (lemme chinois).